

可稽核 AI · 視覺語言模型 · 安全關鍵自主系統

sannielshi@gmail.com · ORCID 0009-0000-9948-1200 sanniel0315.github.io/sanniel-lab

## 研究定位

我的研究問題不是「AI 能不能解釋自己」，而是「當 AI 參與安全關鍵決策時，系統能否留下足以被第三方稽核、監理機關或法庭檢驗的證據」。

可解釋不等於可稽核。attention map 與事後歸因能協助開發者理解模型行為，卻無法回答稽核方真正要問的問題——這份說明是否就是當時實際驅動控制的依據。前者的對象是開發者，後者的對象是監理機關、第三方稽核與法庭，兩者在證據要求與責任歸屬上性質不同。

這個問題意識來自近二十年在受稽核場域交付系統的經驗：科技執法、法務部獄政、海巡、國防、公部門能源管理與大型工業監控。這些系統的共同點是，判斷錯誤時必須有人負責，而負責的前提是能證明當時發生了什麼。碩士研究以此為起點，處理視覺語言模型與連續控制器在端對端自動駕駛中的結構性衝突，提出嚴格梯度解耦的雙過程架構，使語義推理對控制的影響範圍可界定、可追溯。

## 學歷

國立臺北科技大學 自動化科技研究所 碩士（在職專班） 2024/09 - 2026/06 指導教授：陳文輝 博士

國立臺北商業大學 資訊管理系 學士 2021/08 - 2023/06

## 研究

**碩士論文** 視覺語言模型在可稽核端對端自動駕駛系統之應用與評估 *Application and Evaluation of Vision-Language Models in Auditable End-to-End Autonomous Driving Systems*

全文開放下載：國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 <https://hdl.handle.net/11296/639x3j>

揭示共享編碼器架構下的**語義-幾何衝突**與其導致的**幾何崩潰**，歸因於訓練梯度量級失衡（實測 35-41:1）與 ViT 注意力結構性偏差；證實開環精度無法預測閉環效能；提出嚴格梯度解耦的**雙過程架構**，於自建閉環基準達成完整路線完成與零碰撞，速度代價約 6%。

## 著作

- **C1** A Bounded-Authority Dual-Process Framework for Closed-Loop Vision-Language Autonomous Driving · *CACS 2026* · 已接受
- **J1** Decoupled Vision-Language Control for Autonomous Driving · *IEEE Access* · 投稿準備中

## 經歷

| 期間                | 公司                   | 職務        |
|-------------------|----------------------|-----------|
| 2023/04 - 迄今      | 華電聯網股份有限公司           | 技術經理      |
| 2020/07 - 2023/04 | 遠傳電信股份有限公司           | 產品技術副理    |
| 2018/08 - 2020/04 | 達運光電股份有限公司 IoT 事業中心  | 專案經理      |
| 2011 - 2018/07    | 安萊科技有限公司             | 資深產品技術部經理 |
| 2005 - 2009       | 通訊弱電工程（門禁 / 監視 / 防盜） | 工程        |

**軌跡** 弱電施工 → 系統整合 → 產品規劃 → 電信級方案 → 資安治理 → 基礎模型失效機制研究

## 產業實務基礎 受稽核系統與安全關鍵場域交付經驗

涵蓋需求分析、規格設計、系統整合、測試驗收、教育訓練至維運稽核的完整生命週期。

### 智慧交通與科技執法

- 直轄市級警政單位 路口安全科技執法平台 ( 16 處路口 ) —系統規劃執行
- 國立大學校區外環道路 區間測速及車牌辨識系統
- 縣級警政單位 路口車牌辨識應用平台整合

### 國防、司法與公部門

- 國防研究機構 智慧偵防系統整合 ( 雲端物聯網創新獎 )
- 海巡署 行動偵防標案—雲端智慧影像分析平台
- 海巡署 智慧港監標案—影像分析系統設計規劃整合
- 法務部 獄政資訊系統—需求分析規格書
- 市級政府 AI 願景館應用平台

### 能源治理與公共政策

- 「班班有冷氣」能源管理平台—系統規劃執行
- 遠傳 EMS 門市能源管理方案、電動車充電樁佈署策略
- 高雄、嘉義 智慧長照 2.0 政府應用平台整合設計

### 工業監控與企業系統

- 精密機械大廠 智慧物流 SDN 應用整合
- 大型鋼鐵集團 原物料輸送帶偵溫與數位影像系統整合 ( 1,500 路網路攝影機 )
- 鋼鐵廠 全廠區監視系統結合影像分析
- 國際物流倉儲 保稅大樓 2/3 期數位化系統整合設計
- 航空貨運倉儲 中央監控戰情中心設計規劃
- 資訊硬體廠 OpenStack 機房網路規劃
- 高速鐵路營運商 列車數位監視設備系統規劃
- 百貨零售集團 發票中台 POS 系統混合雲規劃執行
- 越南商業銀行 數位監控系統整合

---

## 專業證照

**稽核與治理** CISA ( Certified Information Systems Auditor ) ·ISO 27001:2022 Lead Auditor ·CISM ·PMP ·Google Cybersecurity ·iPAS 資訊安全工程師 ( 初級 )

**雲端與 AI** Azure Data Scientist Associate ·Azure AI Associate ·Azure DevOps Engineer Expert ·Azure Developer Associate ·Azure Fundamentals ·iPAS AI 應用規劃師 ( 初級 ) ·iPAS 物聯網工程師 ( 初級 )

**系統與網路** CKA ·CKAD ·RHCE ·RHCSA ·CCNP Enterprise ·CCNP Routing and Switching ·CCNP SD-WAN Solutions ·Information Technology Specialist : AI / Python / Computational Thinking / Cybersecurity / Data Analytics ·PMI : Generative AI Overview / Prompt Engineering ·Generative AI Foundations -Taiwan

**其他** CCNA Routing and Switching ( 2017 ) ·NCTE —NETGEAR Certified Technical Engineer ( 2018 )

---

## 講師與獎項

- 年度 AIOT / Secutech 展會講師
- 遠傳電信 1H' 21 EBU Spot Award —EMS Home Grown Solution 團隊
- 雲端物聯網創新獎—國防研究機構合作專案
- 國立臺北商業大學 薪傳獎